

Introducción

Los **stocks, o existencias**, son bienes tangibles que se tienen para la venta en el curso ordinario del negocio, o para ser consumidos en la producción de bienes o servicios para su posterior comercialización. Tales existencias forman parte del activo de las empresas y, en general, representan importantes inmobilizaciones de capital.

La gestión de stocks es una de las actividades fundamentales dentro de la cadena de suministros y consiste en planificar, organizar, dirigir y controlar los productos y materiales almacenados, con el fin de ofrecer un servicio constante a la demanda existente con la máxima fiabilidad, rapidez, versatilidad y calidad, al menor costo posible. Los principales objetivos que persigue la gestión de existencias son:

- Reducir al mínimo posible los niveles de existencias.
- Asegurar el suministro de productos en el momento adecuado.

Principales causas generadoras de stock

Conforme al enfoque de la Calidad Total, **desperdicio** es todo aquello que no resulte absolutamente esencial para agregar valor al producto. Las existencias no agregan de por sí valor a ningún producto y, además de la inmobilización de capital, su mantenimiento genera una serie de costos. Admitiendo este hecho, **el stock ideal sería nulo**.

La reducción de existencias se logra mediante la disminución del tamaño de los lotes y el acortamiento de los plazos de provisión. Previo a ello se requiere un proceso de mejora continua que permita eliminar, en forma progresiva, las principales causas generadoras.

Principales causas generadoras de stock → Cómo combatirlas

Aleatoriedad en la demanda → Pronóstico de demanda/ Involucramiento de clientes.

Aleatoriedad en los aprovisionamientos → Relación con proveedores / Involucramiento de proveedores.

Elevado tiempo de puesta a punto de máquinas y/o equipos → Técnicas SMED (Single Minute Exchange Die) y OTED (One Touch Minute Exchange Die).

Paradas no programadas de máquinas y/o equipos → Mantenimiento Productivo Total (TPM).

Equipamiento poco versátil y/o insuficiente → Ingenio e inversión.

Falta de versatilidad del personal → Capacitación.

Fallas de calidad → Sistemas de gestión de la Calidad.

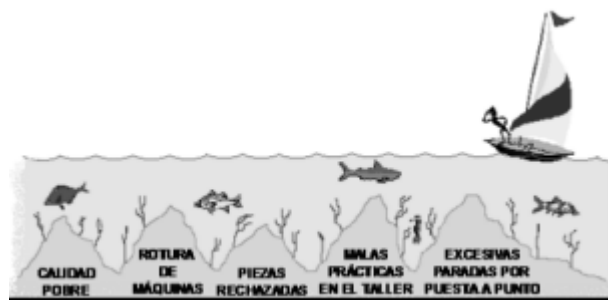
Fallas administrativas y/o actitudes anacrónicas → Capacitación.

Cuando se mantiene un alto nivel de existencias debido a los tiempos necesarios para transportar los bienes de un lugar a otro, habrá que analizar la posibilidad de modificar los sistemas de distribución.

Para productos con patrones temporales de demanda que obligan a mantener stocks de anticipación, habrá que estudiar la conveniencia de una inversión en capacidad adicional de la planta.

El efecto río

Podemos comparar el nivel de existencias con el nivel de agua de un río. Un nivel alto de stocks (nivel de agua) permite a las empresas operar sin dificultad (navegar), pero enmascara numerosos problemas e ineficiencias (las rocas). Dada la imposibilidad de resolver tales problemas simultáneamente, resulta indispensable reducir paulatinamente el nivel para poder detectar el problema más grave, solucionarlo y continuar con una nueva reducción.



Costo de mantenimiento de las existencias

Incluye todos los gastos en que incurre la empresa por el volumen de existencias almacenadas. Puede considerarse integrado por los siguientes componentes:

- **Costo del capital inmovilizado.** Cuando una empresa mantiene existencias, el capital queda inmovilizado y no puede utilizarse para otros fines. Este costo se basa en la tasa de interés de los créditos, la tasa de interés de los títulos o la tasa de retorno de la empresa.
- **Costo de los espacios de almacenamiento.** Estos costos varían con el nivel de existencias y comprenden almacenes propios de planta, almacenes propios de centros de distribución, alquiler de almacenes y depósitos fiscales. Se debe considerar el costo de oportunidad en caso de que los espacios pudieran alquilarse o venderse si no hubiera existencias.
- **Costo del personal.** Incluye los costos relacionados con el movimiento, limpieza y otros aspectos que dependen de la cantidad de existencias almacenadas.
- **Costo por riesgos.** Esto abarca los costos debidos al deterioro, roturas, obsolescencia, conservación y pérdida por robos, hurtos, entre otros. También se incluyen los costos de seguros.
- **Costo de administración.** Engloba los gastos relacionados con auditorías, recuentos físicos, valorizaciones y la búsqueda de diferencias en el inventario.
- **Impuestos.** En algunos casos, se debe considerar el impuesto a los activos como parte del costo de mantener existencias.

Es importante destacar que el costo de mantenimiento de stocks estará integrado sólo por aquellos componentes que varíen con el nivel de existencias almacenadas.

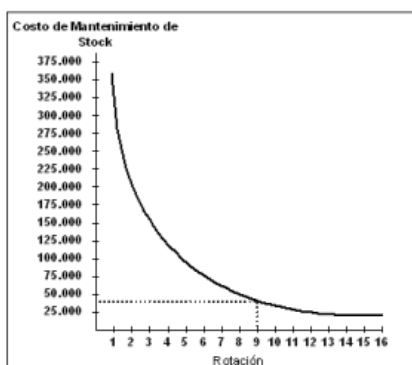
El costo de mantenimiento de existencias se expresa como una tasa o porcentaje del valor total invertido en el stock. Es decir, se suman los costos anuales correspondientes a los componentes anteriores y se divide el resultado por el valor total en existencias.

Para la práctica: la tasa de mantenimiento de existencias la consideramos como 2% mensual o 24% anual si no tengo para calcularla.

Las existencias de producción propia deben valorizarse a costo variable de producción incluyendo transportes y manipuleo. Para artículos destinados a reventa se toma el costo de reposición más fletes, cargas y descargas no contemplados en el precio.

La rotación de existencias tiene una gran influencia sobre el costo de su mantenimiento. La rotación se calcula dividiendo el volumen anual de ventas por el stock promedio valorizado. (En el apunte hay una tabla pero no creo que sirva)

Figura 1. Rotación y costo de mantenimiento



Si bien cualquier ahorro es bueno, aumentar la rotación sin considerar las consecuencias sobre el sistema de costos logísticos puede tener un efecto negativo sobre la rentabilidad.

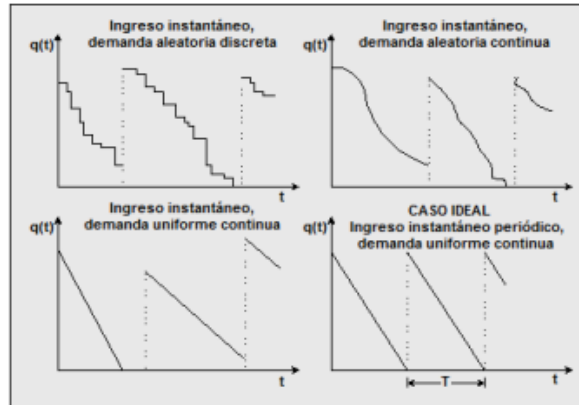
Sistemas de administración de stocks

Este sistema deberá proveer los procedimientos y las reglas de decisión formales para ordenar y recibir bienes, coordinar pedidos y monitorear lo ordenado. Dos decisiones operativas resultan fundamentales: **cuánto y cuándo ordenar**. Los principios de esta política de reorden se basan, en general, en dos tipos diferentes de modelos: *modelos de cantidad a pedir y punto de pedido* (también llamados sistemas de punto de pedido) y *modelos de período de tiempo fijo* (o sistemas de revisión periódica).

La gestión de existencias consiste básicamente en determinar qué, cuánto y cuándo ordenar

Modelos para casos determinísticos

Función de existencias, $q(t)$: indica la cantidad disponible en el almacenamiento en el instante t . Posibles comportamientos de la función:

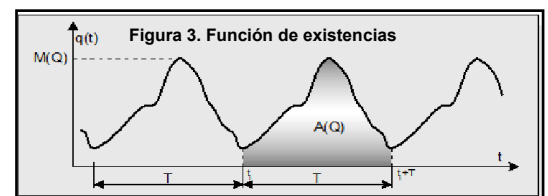


Modelo general determinístico

Los modelos determinísticos suponen que todos los aspectos bajo estudio se conocen con certeza.

Supuestos:

- $q(t)$ esta unívocamente determinada
- $q(t)$ es periódica con periodo T . Lo cual indica que, dentro de un lapso de tiempo considerado, $q(t + T) = q(t)$ para todo t .
- No existen restricciones particulares tales como limitación de espacio disponible, insuficiencia financiera, limitación en el tiempo utilizado en puestas a punto de máquinas y equipos, etc.



La Figura 3 representa una función con las características antes mencionadas, siendo:

- M : valor máximo alcanzado por $q(t)$
- A : área comprendida entre el eje t y la función $q(t)$, en un período T .
- Q : extensión (tamaño) del lote que se fabrica o se compra y luego se almacena

Resulta que $M = M(Q)$ y $A = A(Q)$. Además

$$A(Q) = \int_{t_i}^{t_i+1} q(t) dt$$

La función costo en el momento de la utilización

La función objetivo representará, para este caso, el *costo medio por unidad de producto en el momento de su utilización* (instante en que sale del almacenamiento). Este *costo es función del tamaño Q del lote* y se pretende determinar el *valor de Q que minimiza dicho costo*.

Si adquirimos o fabricamos un lote de extensión Q , cuando el mismo ha sido utilizado en su totalidad debe ser considerado a un costo igual a:

$$C(Q)Q + L + C(Q)iA(Q)$$

donde:

- $C(Q)Q$: es el **costo de compra o fabricación** del lote de extensión Q . C es el costo unitario de compra o fabricación, expresado en [\$/unidad de producto]. C suele ser función de $Q \rightarrow C = C(Q)$ (variación del precio según la cantidad).
- L : es el **costo fijo de la orden de compra o fabricación**, expresado en [\$/]. L no depende de Q y adquiere particular importancia en las compras de importación. Se incurre en este costo cada vez que se coloca un pedido o se pone en funcionamiento una máquina para una corrida de producción
- $C(Q)iA(Q)$: es el **costo de mantenimiento** de las existencias. i es la **tasa de mantenimiento** de existencias, expresada en [1/unidad de tiempo].

Siendo estrictos en lugar de $C(Q)$ deberíamos escribir $F(Q) = C(Q) + L/Q$. $F(Q)$ es el costo de una unidad de producto colocado en el almacenamiento. Sin embargo, se logran importantes simplificaciones y no se comete error sensible considerando $F(Q) \cong C(Q)$.

Además, $C(Q)i$ es el **costo unitario de mantenimiento de existencias**, expresado en [\$/unidad de producto · unidad de tiempo].

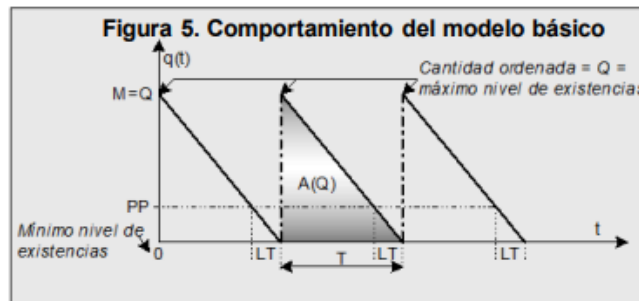
Finalmente, el **costo total medio por unidad de producto en el momento de la utilización**, que denominaremos $CT(Q)$, estará dado por,

$$CT(Q) = \frac{C(Q) \cdot Q}{Q} + \frac{L}{Q} + \frac{C(Q) \cdot i \cdot A(Q)}{Q} = C(Q) + \frac{L}{Q} + \frac{C(Q) \cdot i \cdot A(Q)}{Q}$$

Modelo básico – Economic Order Quantity (EOQ)

Supuestos:

- C es constante, independiente de Q .
- La demanda es continua y uniforme. Esto hace que el comportamiento de la función $q(t)$, desde que ingresa el lote hasta que se consume, sea lineal.
- El ingreso del lote de extensión Q al almacenamiento es instantáneo.
- El **tiempo que transcurre entre la emisión del pedido y la recepción del mismo**, denominado plazo de provisión o lead time, es constante y conocido. El plazo de provisión será indicado con LT .
- No se producen faltantes (por lo cual no se requiere stock de seguridad).



Nuestro problema ahora consiste en determinar el valor de Q que minimiza la función:

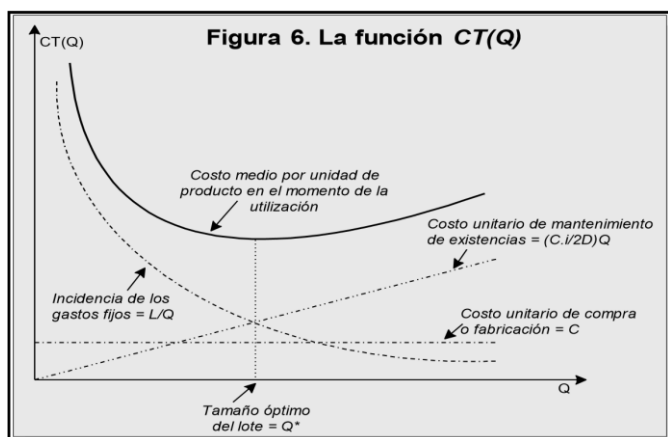
$$CT(Q) = C(Q) + \frac{L}{Q} + \frac{C(Q) \cdot i \cdot A(Q)}{Q}$$

Para el caso que nos ocupa,

$$C(Q) = C \quad A(Q) = \frac{T \cdot Q}{2} = \frac{Q^2}{2D}$$

siendo D la demanda expresada en [unidades de producto/unidad de tiempo], es decir, reemplazamos T por Q/D .

$$CT(Q) = C + \frac{L}{Q} + \frac{C \cdot i}{2D} Q$$



La Figura 6 representa gráficamente cada uno de los componentes de $CT(Q)$. $CT(Q)$ tiene un único punto extremo que es a su vez, mínimo relativo y absoluto. Para determinar el tamaño del lote (Q^*) que hace mínimo el costo total medio por unidad de producto en el momento de su utilización, bastará entonces con hallar el valor de Q que anula la derivada primera de $CT(Q)$.

$$\frac{dCT(Q)}{dQ} = -\frac{L}{Q^2} + \frac{C \cdot i}{2D}$$

$$Q^* = \sqrt{\frac{2D \cdot L}{C \cdot i}}$$

La cantidad Q^* suele denominarse **EOQ (Economic Order Quantity)**.

Puesto que este modelo supone una demanda y un plazo de provisión constantes, no se hace necesario mantener un stock de seguridad. El **punto de pedido** se obtiene mediante el siguiente cálculo

$$PP = D \cdot LT$$

D es la demanda, expresada en [unidades de producto/unidad de tiempo] y LT el plazo de provisión, en [unidades de tiempo].

Cada vez que las existencias más los ingresos pendientes de entrega inmediata sean menores o iguales a PP , se colocará un nuevo pedido de Q unidades.

$$T^* = \frac{Q^*}{D} \quad n^* = \frac{D}{Q^*}$$

T^* es el período óptimo expresado en [unidades de tiempo] y n^* el número óptimo de lotes por unidad de tiempo.

El balance de los costos

La clave para reducir los stocks está en disminuir el costo fijo de ordenar

Para los ejercicios calculo CT variando Q y comparo. Ejemplo en páginas 14 y 15 del apunte.

Modelo con consumo durante el ingreso

En este modelo el ingreso del lote al almacenamiento no ocurre en forma instantánea sino, durante cierto período de tiempo. Esta situación se da cuando la producción de un artículo del stock y el consumo del mismo suceden simultáneamente.

Considerando que el lote de extensión Q ingresa al stock en un intervalo de tiempo θ , en forma continua y uniforme, y manteniendo los restantes supuestos del modelo básico tendremos que, $M = Q - D \cdot \theta$.

$M < Q$ ya que durante el tiempo θ se producen salidas a una velocidad igual a D .

Si denominamos con V a la **velocidad de ingreso al stock**, expresada en [unidades de producto/unidad de tiempo], resulta: $\theta = \frac{Q}{V} \rightarrow M = Q(1 - \frac{D}{V})$.

Determinando M , $A(Q)$ será:

$$A(Q) = \frac{T \cdot M}{2} = \frac{(1 - \frac{D}{V})}{2} Q^2 \quad \text{con } T = Q/D$$

El costo medio por unidad de producto en el momento de la utilización estará dado entonces por:

$$CT(Q) = C(Q) + \frac{L}{Q} + \frac{C(Q) \cdot i \cdot A(Q)}{Q}$$

$$CT(Q) = C + \frac{L}{Q} + \frac{C \cdot i \cdot (1 - D/V)}{2D} Q$$

Derivando e igualando a cero:

$$Q^* = \sqrt{\frac{2D \cdot L}{C \cdot i(1 - \frac{D}{V})}}$$

$D > V$. Cuando D se aproxima a V el denominador tiende a cero y el valor de Q^* se hace muy grande. es

Es decir, si $V = D$ hay que provocar ingresos en forma continua, resultando un lote infinito.

Para el cálculo del punto de pedido ($PP = D \cdot LT$) tendremos que tener en cuenta que el LT estará compuesto sólo por los tiempos de organización y puesta a punto necesarios para iniciar una corrida de producción, es decir, no incluye el tiempo de fabricación del lote.

Figura 8. Modelo con consumo durante el ingreso

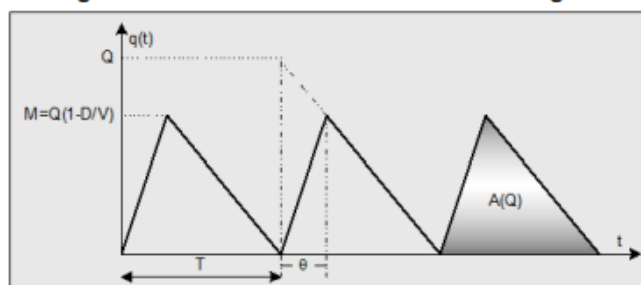
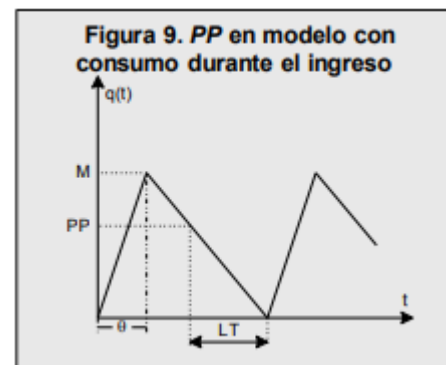


Figura 9. PP en modelo con consumo durante el ingreso



Descuentos por cantidad

En los modelos estudiados hasta aquí hemos supuesto que el costo C era constante e independiente del tamaño del lote. Sin embargo, muchas compañías ofrecen a sus clientes descuentos y tarifas especiales de transporte cuando las cantidades ordenadas son grandes. En tales casos **C es función del tamaño del lote**, manteniéndose las restantes hipótesis del modelo básico.

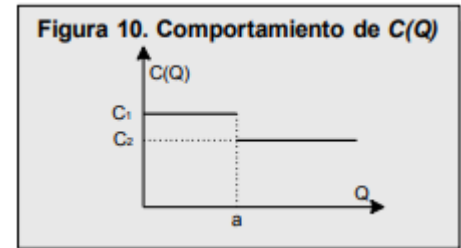
Modelo con un escalón

C es función de Q y responde a la **Ley de Precios**:

$$C = C(Q) = \begin{cases} C_1 & \text{si } Q < a \\ C_2 & \text{si } Q \geq a; \text{ con } C_2 < C_1 \end{cases}$$

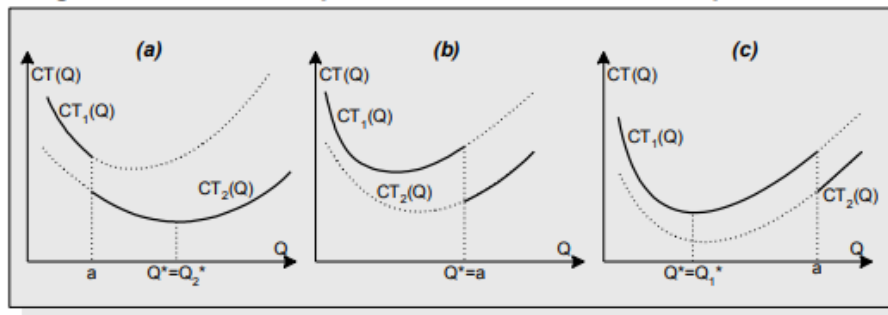
Luego,

$$CT(Q) = \begin{cases} CT_1(Q) = C_1 + \frac{L}{Q} + \frac{C_1 \cdot i}{2D} Q & \text{si } Q < a \\ CT_2(Q) = C_2 + \frac{L}{Q} + \frac{C_2 \cdot i}{2D} Q & \text{si } Q \geq a \end{cases}$$



Dado que $C_2 < C_1$, resulta $C_2 \cdot i < C_1 \cdot i$, por lo tanto la función $CT(Q)$ responderá a alguno de los casos planteados en la figura. Q_1^* y Q_2^* son los tamaños de los lotes óptimos bajo el supuesto que $CT_1(Q)$ y $CT_2(Q)$ estuviesen definidas para todo Q . Además, $Q_1^* = \sqrt{2DL/(C_1 \cdot i)}$ será siempre menor que $Q_2^* = \sqrt{2DL/(C_2 \cdot i)}$

Figura 11. Costo total para el modelo de descuento por cantidad



Podemos concluir que:

- Si $a \leq Q_2^*$, el óptimo estará en Q_2^* .
- Si $a > Q_2^*$, el óptimo puede producirse en Q_1^* o en a . Por lo tanto habrá que comparar $CT_1(Q_1^*)$ y $CT_2(a)$ y elegir el menor.

Procedimiento de cálculo para 2 escalones:

1. Calcular Q_2^*
 - a. $Q_2^* \geq a \rightarrow Q^* = Q_2^*$
 - b. $Q_2^* < a \rightarrow$ calcular Q_1^* , $CT_1(Q_1^*)$ y $CT_2(a)$
 - i. $CT_1(Q_1^*) \leq CT_2(a) \rightarrow Q^* = Q_1^*$
 - ii. $CT_1(Q_1^*) > CT_2(a) \rightarrow Q^* = a$

Procedimiento de cálculo para n escalones:

1. Para cada tramo de la función $CT(Q)$ definido por $CT_1(Q), \dots, CT_n(Q)$; obtener el respectivo valor óptimo de la siguiente manera:
 - a. Calcular $Q_j^* = \sqrt{\frac{2D \cdot L}{C_j \cdot i}}$ suponiendo que $CT_j(Q)$ definida para todo Q .
 - b. El óptimo para el intervalo estará en:

$$Q_j^* = \begin{cases} \text{límite inferior} & \text{si } Q_j^* < \text{límite inferior} \\ Q_j^* & \text{si } Q_j^* \text{ pertenece al intervalo} \\ \text{límite superior} & \text{si } Q_j^* > \text{límite superior} \end{cases}$$

2. Para cada Q_j^* resultante del paso 1 calcular el correspondiente $CT_j(Q_j^*)$ mediante:

$$CT_j(Q_j^*) = C_j + \frac{L}{Q_j^*} + \frac{C_j \cdot i}{2D} Q_j^*$$

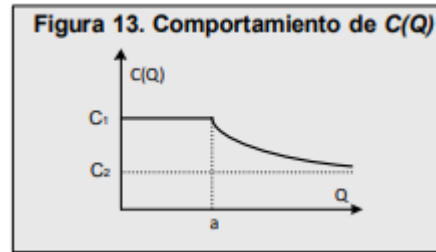
3. Comparar $CT_j(Q_j^*)$ para $j = 1, 2, \dots, n$ e identificar la cantidad Q^* que corresponde al menor costo.

Modelo con descuento por cantidad excedente

En algunas oportunidades los proveedores suelen ofrecer la siguiente alternativa, “Si se compran cantidades menores o iguales a un cierto valor a el precio neto unitario será C_1 mientras que, para cantidades mayores, se aplicará C_1 a las primeras a unidades y $C_2 < C_1$ al excedente”. Por lo tanto, la ley de precios quedará expresada como:

$$C = C(Q) = \begin{cases} C_1 & \text{si } Q \leq a \\ \frac{C_1 \cdot a + (Q - a)C_2}{Q} = C_2 + \frac{(C_1 - C_2)a}{Q} & \text{si } Q > a; \text{ con } C_2 < C_1 \end{cases}$$

$C(Q)$ tiende a C_2 cuando Q tiende a infinito.



Designando con $k = (C_1 - C_2)a$ y operando algebraicamente tendremos,

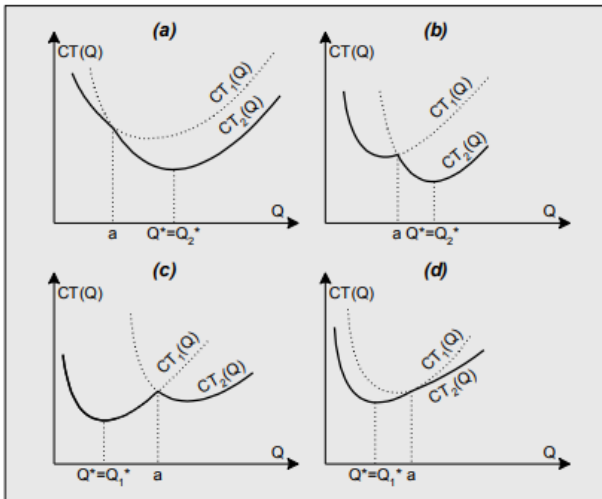
$$CT(Q) = \begin{cases} CT_1(Q) = C_1 + \frac{L}{Q} + \frac{C_1 \cdot i}{2D} Q & \text{si } Q \leq a \\ CT_2(Q) = C_2 + \frac{k}{Q} + \frac{L}{Q} + \frac{(C_2 + k/Q) \cdot i}{2D} Q & \text{si } Q > a \end{cases}$$

$$CT(Q) = \begin{cases} CT_1(Q) = C_1 + \frac{L}{Q} + \frac{C_1 \cdot i}{2D} Q & \text{si } Q \leq a \\ CT_2(Q) = \left(C_2 + \frac{k \cdot i}{2D}\right) + \frac{L + k}{Q} + \frac{C_2 \cdot i}{2D} Q & \text{si } Q > a \end{cases}$$

Siendo Q_1^* y Q_2^* los tamaños de los lotes óptimos, bajo el supuesto que estuviesen definidas para todo Q , resulta:

$$Q_1^* = \sqrt{2DL/(C_1 \cdot i)} \text{ y } Q_2^* = \sqrt{2D(L + k)/(C_2 \cdot i)}$$

Notemos que $Q_1^* < Q_2^*$. Además, para $Q > a$, $CT_2(Q) < CT_1(Q)$.



- Si $a \leq Q_1^*$ el óptimo se producirá en Q_2^* .
- Si $Q_1^* < a < Q_2^*$ el óptimo puede presentarse en Q_1^* o en Q_2^* . Habrá que comparar y optar por el menor.
- Si $a \geq Q_2^*$, el óptimo estará en Q_1^* .

Procedimiento para el cálculo:

1) **Calcular Q_1^* :**

a. $Q_1^* \geq a \rightarrow Q^* = Q_2^*$.

b. Si no, **calcular Q_2^* :**

i. $Q_2^* \leq a \rightarrow Q^* = Q_1^*$

ii. Si no **calcular $CT_1(Q_1^*)$ y $CT_2(Q_2^*)$:**

1. $CT_1(Q_1^*) \leq CT_2(Q_2^*) \rightarrow Q^* = Q_1^*$.

2. Si no, $Q^* = Q_2^*$.

Modelos de período de tiempo fijo

En los modelos de período de tiempo fijo, o sistemas de revisión periódica, los artículos se agrupan en familias y para cada familia la actualización de existencias y la colocación de nuevos pedidos se realiza al término de un intervalo de tiempo predeterminado.

Análisis ABC

El análisis ABC permite clasificar los artículos en tres grupos en base a una medida de su importancia, la cual, con frecuencia, es el costo anual de las cantidades demandadas.

Los grupos son:

- A artículos con **alto costo** (hasta el 75% del costo total, aproximadamente),
- B artículos con **costo intermedio** (entre el 75% y el 95% del costo total, aproximadamente),
- C artículos de **bajo costo** (entre el 95% y el 100% del costo total, aproximadamente).

Para efectuar el análisis los pasos a seguir son:

- Calcular el costo total anual para cada artículo.
- Ordenar los artículos en forma decreciente en base a este costo.
- Determinar, para cada artículo, el porcentaje sobre el costo total y el porcentaje acumulado.
- Proceder a la clasificación.

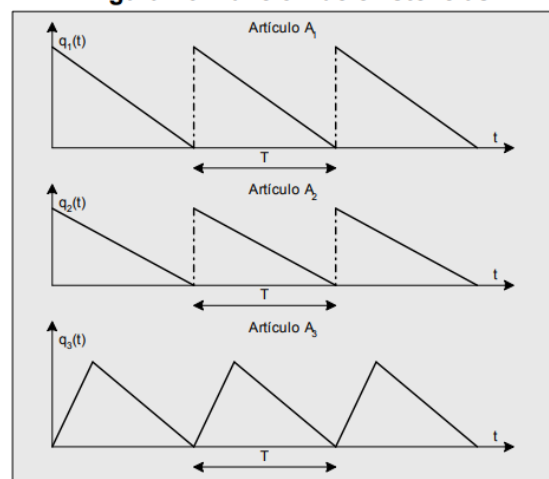
Es común encontrar un pequeño porcentaje de artículos que abarca un gran porcentaje del costo total anual. Esta clasificación también denominada **Ley de Pareto o Regla 80/20** (aproximadamente el 80% del costo total corresponde al 20% de los artículos), ayuda a identificar “los pocos vitales” (artículos A) y los “muchos triviales” (artículos C).

Modelo de período común para un conjunto de artículos

Para este modelo, de aplicación simultánea a n artículos, los supuestos son:

- Los costos $C_1, \dots, C_n$ de los artículos $A_1, \dots, A_n$ que integran la familia de productos bajo estudio, son constantes.
- $q_j(t)$ responde a las leyes estudiadas en el modelo básico y el modelo con consumo durante el ingreso, para todo $j = 1; 2; \dots; n$.
- Todos los períodos T_j con $j = 1; 2; \dots; n$, son iguales.

Figura 16. Función de existencias



Designaremos con L los gastos fijos totales correspondientes a la orden de los n ítems. Este gasto fijo podemos pensarlo repartido entre los n artículos que integran la orden. Es decir, a cada ítem le corresponderá un cierto valor L_j de modo que $L = L_1 + \dots + L_n$.

El costo total medio de cada uno de los artículos A_j en el momento de su utilización estará dado por:

$$CT(Q_j) = C_j + \frac{L_j}{Q_j} + \frac{\delta_j}{2D_j} Q_j$$

con

$$\delta_j = \begin{cases} C_j \cdot i & \text{si } q_j(t) \rightarrow \text{modelo básico} \\ C_j \cdot i \left(1 - \frac{D_j}{V_j}\right) & \text{si } q_j(t) \rightarrow \text{modelo con consumo durante el ingreso} \end{cases}$$

Siendo Q_j y D_j la extensión del lote y la demanda para A_j , respectivamente. Puesto que buscamos un período común debe ser, $T = \frac{Q_1}{D_1} = \frac{Q_n}{D_n}$ o sea $Q_j = D_j \cdot T \forall j = 1, \dots, n$.

Podemos así expresar $CT(Q_j)$ en función de T

$$CT(Q_j) = CT(T \cdot D_j) = CT_j(T) = C_j + \frac{L_j}{D_j \cdot T} + \frac{\delta_j}{2} T$$

A partir de este costo unitario calculamos el costo mensual o anual para el artículo A_j , multiplicando por D_j .

$$CT_j(T) \cdot D_j = C_j \cdot D_j + \frac{L_j}{T} + \frac{\delta_j \cdot D_j}{2} T$$

Y para los n ítems,

$$CT(T) = \sum_{j=1}^n C_j \cdot D_j + \frac{\sum_{j=1}^n L_j}{T} + \frac{T}{2} \sum_{j=1}^n \delta_j \cdot D_j$$

Luego, designando con,

$$C = \sum_{j=1}^n C_j \cdot D_j, \quad L = \sum_{j=1}^n L_j, \quad S = \sum_{j=1}^n \delta_j \cdot D_j$$

Obtenemos:

$$CT(T) = C + \frac{L}{T} + \frac{S}{2} T$$

Derivando respecto de T e igualando a cero resulta $T^* = \sqrt{\frac{2L}{S}}$

Calculado el período común T^* , se determinan los lotes óptimos para cada artículo, $Q_j^* = D_j \cdot T^*, j = 1, \dots, n$.

Diferentes limitaciones

Modelo con restricción financiera

Las hipótesis admitidas en este modelo son:

- La gestión de stocks comprende un conjunto de n artículos.
- El comportamiento de la función de existencias de cada uno de los artículos responde a lo estudiado en el modelo básico.
- El capital inmovilizado en stock no debe superar un valor fijo I_0 preestablecido.

En base a los supuestos anteriores, el costo de utilización anual (o mensual) de los n artículos estará dado por:

$$CT(Q_1, \dots, Q_n) = \sum_{j=1}^n C_j \cdot D_j + \frac{L_j \cdot D_j}{Q_j} + \frac{C_j \cdot i}{2} Q_j$$

siendo Q_j la extensión del lote correspondiente al artículo A_j .

Para estimar la inmovilización I que se produce por efecto del almacenamiento, supondremos que, **en promedio, hay en stock una cantidad igual a la mitad de la existencia máxima de cada producto**. Es decir:

$$I = \sum_{j=1}^n C_j Q_j / 2$$

Conforme a la limitación establecida debe ser $I \leq I_0$. El cálculo se iniciará determinando el tamaño del lote óptimo para cada artículo, sin tener en cuenta la restricción. Luego obteniendo el valor I y comparando con I_0 , sabremos si estamos o no en presencia de una restricción efectiva.

Si $I \leq I_0$, la restricción no existe y $Q_j^* = \sqrt{2D_j \cdot L_j / (C_j \cdot i)}$ con $j = 1, \dots, n$.

Si $I > I_0$, la restricción financiera debe tomarse en cuenta para fijar los valores Q_j . Es evidente que, si la limitación financiera existe, en el punto de óptimo será necesario emplear la totalidad del capital I_0 . En efecto, si debido a la presencia de la restricción disminuyésemos excesivamente la extensión de los lotes resultando $I < I_0$, existiría la posibilidad de aumentar ciertos valores Q_j aproximándolos al óptimo sin restricción, con la consiguiente disminución del costo total. En consecuencia, $I = I_0$.

El problema queda planteado en los siguientes términos:

$$\text{minimizar } CT(Q_1, \dots, Q_n) = \sum_{j=1}^n C_j \cdot D_j + \frac{L_j \cdot D_j}{Q_j} + \frac{C_j \cdot i}{2} Q_j$$

sujeta a la restricción $\sum_{j=1}^n C_j Q_j / 2 - I_0 = 0$

Estamos frente a un problema de mínimos condicionados. Se usa el método de los multiplicadores de Lagrange para resolverlo:

Dada la función $\varphi(Q_1, \dots, Q_n)$ sujeta a la condición $\psi(Q_1, \dots, Q_n) = 0$, condición necesaria para que el punto $Q^* = (Q_1^*, \dots, Q_n^*)$ sea un extremante de la función $\varphi(Q_1, \dots, Q_n)$, es que el punto $(Q_1^*, \dots, Q_n^*, \lambda)$ anule las $n + 1$ derivadas parciales primeras de la función:

$$F(Q_1, \dots, Q_n, \lambda) = \varphi(Q_1, \dots, Q_n) + \lambda \cdot \psi(Q_1, \dots, Q_n)$$

λ es un parámetro que recibe el nombre de multiplicador de Lagrange y F es la función de Lagrange.

En nuestro caso la función de Lagrange está dada por

$$F(Q_1, \dots, Q_n) = \sum_{j=1}^n \left(C_j \cdot D_j + \frac{L_j \cdot D_j}{Q_j} + \frac{C_j \cdot i}{2} Q_j \right) + \lambda \left(\sum_{j=1}^n \frac{C_j Q_j}{2} - I_0 \right)$$

Calculando las $n + 1$ derivadas parciales primeras e igualando a cero,

$$\frac{\partial F}{\partial Q_1} = \frac{C_1 \cdot i}{2} - \frac{L_1}{Q_1^2} D_1 + \frac{\lambda C_1}{2} = 0$$

$$\frac{\partial F}{\partial Q_n} = \frac{C_n \cdot i}{2} - \frac{L_n}{Q_n^2} D_n + \frac{\lambda C_n}{2} = 0$$

$$\frac{\partial F}{\partial \lambda} = C_1 \frac{Q_1}{2} + \dots + C_n \frac{Q_n}{2} - I_0 = 0$$

El sistema precedente resuelve el problema. Dada su naturaleza (sistema de ecuaciones no lineales), su resolución se obtiene por aproximaciones sucesivas. A partir de las n primeras ecuaciones resulta

$$Q_j = \sqrt{\frac{2D_j \cdot L_j}{C_j(i + \lambda)}} \quad j = 1, 2, \dots, n$$

Podemos entonces dar valores a λ hasta conseguir que la ecuación final se cumpla, es decir, $I = I_0$.

Interpretación económica del parámetro λ

Observemos que λ debe expresarse en unidades de tasa de interés, es decir, [1/unidad de tiempo]. La tasa de mantenimiento de existencias puede plantearse como $i = i_1 + i_2$, donde i_1 es la tasa correspondiente al costo del capital inmovilizado [1/año], e i_2 es la tasa de mantenimiento de stock, sin incluir el costo del capital [1/año]. Luego,

$$Q_j = \sqrt{\frac{2D_j \cdot L_j}{C_j(i_1 + i_2 + \lambda)}} = \sqrt{\frac{2D_j \cdot L_j}{C_j(i_1 + \lambda) + C_j \cdot i_2}} \quad j = 1, 2, \dots, n$$

Recordemos que $\$1 \cdot i_1$ es el costo anual de \$1 puesto a nuestra disposición. λ debe interpretarse como el incremento del costo anual por cada peso, que podría economizarse, si dispusiésemos de más capital a interés i_1 . El valor $i_1 + \lambda$ nos da entonces el valor de un interés por debajo del cual es conveniente aceptar dinero para invertir en stocks. Observemos también, que al aumentar disponibilidades λ disminuye hasta alcanzar el valor cero. Este valor se obtiene cuando I_0 iguala a los requerimientos.

Restricción de espacio de almacenamiento

En este caso consideramos las siguientes hipótesis:

- La gestión de stocks comprende un conjunto de n artículos.
- El comportamiento de la función de existencias de cada uno de los artículos responde a lo estudiado en el modelo básico.
- El espacio disponible para almacenamiento no debe superar un valor fijo E_0 preestablecido.

Supondremos además que el espacio de almacenamiento está expresado en unidades de volumen, siendo $v_1, v_2, \dots, v_n$, los volúmenes unitarios ocupados por cada uno de los respectivos ítems. Repitiendo el razonamiento hecho en el modelo anterior, el problema quedará expresado como:

$$\text{minimizar } CT(Q_1, \dots, Q_n) = \sum_{j=1}^n C_j \cdot D_j + \frac{L_j \cdot D_j}{Q_j} + \frac{C_j \cdot i}{2} Q_j$$

sujeta a la restricción $\sum_{j=1}^n v_j Q_j - E_0 = 0$

Se ha considerado que cada artículo requiere un espacio de almacenamiento igual al ocupado por la existencia máxima del mismo. Es decir, cuando el stock del artículo disminuye, el lugar libre que deja no puede ser utilizado por otro ítem. Estamos nuevamente frente a un problema de mínimos condicionados. La función de Lagrange tomará la forma:

$$F(Q_1, \dots, Q_n) = \sum_{j=1}^n \left(C_j \cdot D_j + \frac{L_j \cdot D_j}{Q_j} + \frac{C_j \cdot i}{2} Q_j \right) + \lambda \left(\sum_{j=1}^n v_j Q_j - E_0 \right)$$

Calculando las $n + 1$ derivadas parciales primeras e igualando a cero,

$$\frac{\partial F}{\partial Q_j} = \frac{C_j \cdot i}{2} - \frac{L_j}{Q_j^2} D_j + \lambda v_j = 0 \quad j = 1, \dots, n$$

$$\frac{\partial F}{\partial \lambda} = v_1 Q_1 + \dots + v_n Q_n - E_0 = 0$$

A partir de las n primeras ecuaciones resulta

$$Q_j = \sqrt{\frac{2D_j \cdot L_j}{C_j \cdot i + 2\lambda \cdot v_j}} \quad j = 1, 2, \dots, n$$

Por lo tanto, haremos variar λ hasta conseguir el cumplimiento de la última ecuación.

Interpretación económica del parámetro λ

En el modelo que acabamos de presentar, la consistencia del sistema de unidades se logra expresando λ en [\$/unidad de volumen · unidad de tiempo]. Dicho parámetro mide el costo de no disponer de una unidad MÁS

de espacio de almacenamiento, en la unidad de tiempo. Es decir, es el costo marginal de la no disponibilidad de espacio de almacenamiento.

Restricción del tiempo de preparación de máquinas

Las hipótesis son:

- La gestión de stocks comprende un conjunto de n artículos.
- El comportamiento de la función de existencias de cada uno de los artículos responde a lo estudiado en el modelo básico.
- El tiempo total anual empleado en concepto de preparación de máquinas no debe superar un valor fijo P_0 preestablecido.

Si designamos con τ_j , el tiempo de preparación de máquinas requerido para la fabricación del ítem A_j , el tiempo total anual de preparación para este ítem será $\left(\frac{D_j}{Q_j}\right)\tau_j$. Si además, el tiempo total anual disponible para preparación no debe superar el valor P_0 , tendremos:

$$\text{minimizar } CT(Q_1, \dots, Q_n) = \sum_{j=1}^n C_j \cdot D_j + \frac{L_j \cdot D_j}{Q_j} + \frac{C_j \cdot i}{2} Q_j$$

sujeta a la restricción $\sum_{j=1}^n \frac{D_j}{Q_j} \tau_j - P_0 = 0$

La correspondiente función de Lagrange tomará la forma:

$$F(Q_1, \dots, Q_n) = \sum_{j=1}^n \left(C_j \cdot D_j + \frac{L_j \cdot D_j}{Q_j} + \frac{C_j \cdot i}{2} Q_j \right) + \lambda \left(\sum_{j=1}^n \frac{D_j}{Q_j} \tau_j - P_0 \right)$$

Derivando e igualando a cero

$$\frac{\partial F}{\partial Q_j} = \frac{C_j \cdot i(1 - D_j/V_j)}{2} - \frac{L_j}{Q_j^2} D_j - \lambda \frac{D_j}{Q_j^2} \tau_j = 0 \quad j = 1, \dots, n$$

$$\frac{\partial F}{\partial \lambda} = \frac{D_1}{Q_1^2} \tau_1 + \dots + \frac{D_n}{Q_n^2} \tau_n - P_0 = 0$$

A partir de las n primeras ecuaciones resulta

$$Q_j = \sqrt{\frac{2D_j(L_j + \lambda \cdot \tau_j)}{C_j \cdot i(1 - D_j/V_j)}} \quad j = 1, 2, \dots, n$$

Puesto que λ es desconocido, le daremos distintos valores hasta lograr el cumplimiento de la última ecuación. λ se expresa en [\$/unidad de tiempo] y mide el costo marginal de la no disponibilidad de una unidad de tiempo adicional para preparación de máquinas.

Modelos para casos aleatorios

En la mayoría de las operaciones reales rara vez se justifica la suposición de una demanda constante y conocida, ocurriendo lo mismo con los plazos de provisión. En consecuencia, habrá que mantener un stock de seguridad que actúe como protección ante la posibilidad del agotamiento de las existencias. En otras palabras, dicho stock de seguridad tendrá por objeto **absorber la variabilidad de la demanda y el LT**.

El nivel óptimo de las existencias de seguridad dependerá, siempre, de una decisión de compromiso entre el servicio al cliente y la inmovilización de capital; entre comercialización, finanzas y operaciones. El objetivo a cumplir por dicho stock debe ser fijado por la dirección de la empresa.

Antes de cuantificar el nivel del stock de seguridad, tendremos que establecer un criterio para determinar cuánta protección se garantiza contra el agotamiento de existencias.

Riesgo de faltante(RF): probabilidad de que la demanda durante el plazo de provisión (LT) exceda el punto de pedido (PP).

Costo de mantener el stock de seguridad: $C_{SS} = C \cdot i \cdot SS$

La demanda durante el plazo de provisión

La resolución de una gran variedad de problemas de stock requerirá la investigación estadística de la variable aleatoria demanda durante el plazo de provisión, que indicaremos con D_{LT} . Se aproximará a una ley normal. Para los casos en que en que el LT es constante, si la demanda diaria es normal, D_{LT} es normal por propiedad reproductiva de la normal. Si la demanda diaria no es normal, pero LT es suficientemente grande, D_{LT} sigue aproximadamente una ley normal por el teorema central del límite. Lo mismo ocurre cuando LT tiene una duración intermedia, siempre que la distribución de la demanda diaria sea simétrica.

Criterio del RF

Supondremos que D_{LT} se distribuye normalmente con media y desviación estándar conocidas. Si PP es el punto de pedido, la probabilidad de que se produzcan faltantes en un pedido estará dada por $P(D_{LT} > PP) = RF$. Luego, por las propiedades de la normal, para diferentes valores de RF podemos determinar un valor z tal que,

$$PP = \mu_{D_{LT}} + z \cdot \sigma_{D_{LT}}$$

El primer sumando es el valor esperado de D_{LT} y el último sumando constituye el stock de seguridad, SS . z se denomina factor de seguridad.

$$SS = z \cdot \sigma_{D_{LT}} \approx z \cdot S_{D_{LT}}$$

$S_{D_{LT}}$: desviación estándar muestral de D_{LT} .

Modelos aleatorios expeditivos

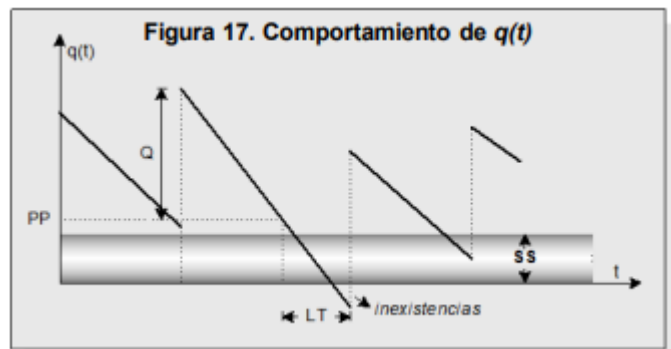
Denominaremos con expeditivos, a los modelos que suponen que la aleatoriedad no tiene influencia significativa en el cálculo del tamaño óptimo del lote.

Modelo de punto de pedido con RF especificado

Los supuestos para este modelo son:

- La consideración de la probabilidad de faltante no afecta sensiblemente las fórmulas para la determinación del tamaño óptimo del lote.
- El riesgo de faltante se fija a priori y es un dato dentro del modelo.
- La demanda durante el plazo de provisión es una variable aleatoria con distribución conocida.

el agotamiento de existencias sólo puede producirse durante el plazo de provisión.



El lote óptimo se obtiene mediante algunas de las fórmulas de los modelos determinísticos. Ahora debemos fijar el punto de pedido de manera tal que la probabilidad de faltante sea igual al RF . Esto es

$$PP = \mu_{D_{LT}} + z \cdot \sigma_{D_{LT}} \approx \bar{D}_{LT} + z \cdot S_{D_{LT}} \quad \text{luego,} \quad SS = z \cdot S_{D_{LT}}$$

Teniendo en cuenta que un sistema de punto de pedido requiere actualización de registros siempre que se retiren o agreguen artículos del almacenamiento, la operatoria de este sistema consistirá en:

- Determinar los parámetros característicos de D_{LT} .
- Fijar el RF y obtener z .
- Calcular SS y PP .
- Colocar un nuevo pedido cada vez que las existencias más los ingresos pendientes de entrega (q_{pe}) sean menores o iguales a PP .

Cuando $q(t) + q_{pe} \leq PP$, ordenar Q^* unidades

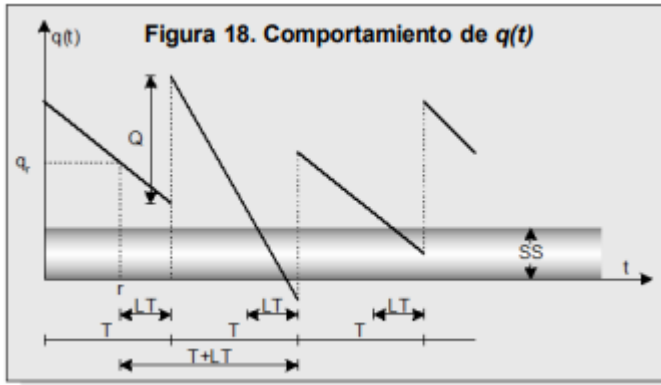
$$\bar{D}_{LT} = \bar{D} \cdot LT \quad (\text{para la práctica})$$

$$S_{D_{LT}} = \sqrt{LT} \cdot SD \quad (\text{para la práctica})$$

Modelos de revisión periódica con RF especificado

Los supuestos fundamentales para este modelo de aplicación simultánea a n ítems son:

- El período de revisión T es fijado a priori con algún criterio. Un criterio usual es el económico, en cuyo caso suele utilizarse el modelo de período común, tomando en consideración el comportamiento medio de la función existencias.
- El RF para cada artículo, se fija en función del nivel pretendido de servicio al cliente.
- Es conocida la distribución de la variable aleatoria demanda durante el tiempo $(T + LT)$. Indicaremos esta variable con D_{T+LT} .



La Figura 18 representa el comportamiento hipotético de la función de existencias de uno de los ítems pertenecientes a la familia de artículos bajo estudio.

Indicamos con r el instante en que se efectúa la revisión de existencias y con q_r la cantidad disponible en dicho instante.

Si hemos realizado una revisión en $t = r$, la próxima se llevará a cabo en $r + T$. Además, cualquier pedido cursado en $r + T$ estará disponible para su utilización en $r + T + LT$. Resulta así, que la suma de la cantidad ordenada en r y las existencias disponibles en ese

momento (q_r), debe asegurarnos el aprovisionamiento durante el lapso de tiempo $T + LT$, con el RF establecido.

Denominando con:

$\mu_{D_{T+LT}}$: valor esperado de la demanda durante $T + LT$.

$\bar{D}_{T+LT}$: valor medio muestral de la demanda durante $T + LT$.

$\sigma_{D_{T+LT}}$: desviación estándar de la demanda durante $T + LT$.

$S_{D_{T+LT}}$: desviación estándar muestral de la demanda durante $T + LT$.

tendremos,

Cantidad requerida para $T + LT$

$$Q^* + q_r = \mu_{D_{T+LT}} + z \cdot \sigma_{D_{T+LT}} \approx \bar{D}_{T+LT} + z \cdot S_{D_{T+LT}}$$

Stock de seguridad

$$SS = z \cdot \sigma_{D_{T+LT}} \approx z \cdot z \cdot S_{D_{T+LT}}$$

Lote óptimo

$$Q^* = \mu_{D_{T+LT}} + SS - q_r \approx \bar{D}_{T+LT} + SS - q_r$$

El problema se reduce a determinar la cantidad Q^* a pedir, de modo que $P(D_{T+LT} > Q^* + q_r) = RF$.

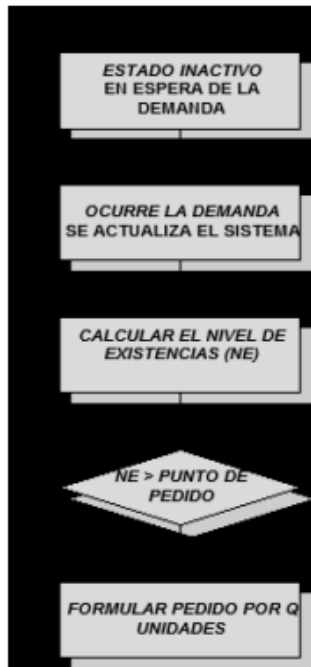
Lo operatoria consistirá en:

- Determinar los parámetros estadísticos de D_{T+LT} .
- Fijar RF y obtener z .
- Calcular SS.
- En el momento de la revisión calcular, para cada artículo,

$$Q^* \approx \bar{D}_{T+LT} + SS - q_r - q_{pe}$$

siendo q_{pe} ingresos pendientes de entrega.

SISTEMA DE CANTIDAD FIJA



SISTEMA DE PERÍODO FIJO

